



Politechnika Wrocławska

RAPORT Z PROJEKTU

Temat:

Projekt i symulacja synchronicznej
przetwornicy buck z sterowaniem PWM
via ESP8266

Autor:

Piotr Rosiński

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Kierunek: Elektronika

Specjalność: Aparatura elektroniczna

Promotor: dr inż. Mateusz Bartczak

Miejsce i rok: Wrocław, 2025

Spis treści

1 Wstęp teoretyczny

1.1 Przetwornica buck

Przetwornica buck (przetwornica obniżająca napięcie) jest topologią przekształtnika DC/DC pracującego w trybie impulsowym (ang. *Switched Mode Power Supply*, SMPS). Podstawowa zasada działania polega na naprzemiennym włączaniu i wyłączaniu tranzystora mocy z częstotliwością f_{sw} , co pozwala na regulację napięcia wyjściowego V_{out} zgodnie z zależnością:

$$V_{out} = D \cdot V_{in} \quad (1)$$

gdzie $D \in \langle 0, 1 \rangle$ oznacza współczynnik wypełnienia sygnału PWM (ang. *Duty Cycle*), V_{in} – napięcie wejściowe.

1.2 Topologia synchroniczna

W klasycznej przetwornicy buck dioda swobodna jest zastępowana tranzystorem mocy sterowanym komplementarnie do tranzystora głównego (rys. ??). Topologia synchroniczna charakteryzuje się:

- mniejszymi stratami przewodzenia (napięcie nasycenia MOSFET $V_{DS(on)} \ll V_F$ diody),
- wyższą sprawnością przy dużych prądach obciążenia,
- koniecznością zastosowania układu *dead time* zapobiegającego zwarcia (*shoot-through*).

1.3 Dead time

W półmostku z tranzystorami Q1 (high-side) i Q2 (low-side) jednoczesne przewodzenie obu tranzystorów powoduje zwarcie napięcia wejściowego do masy. Zjawisko to nosi nazwę *shoot-through*. Sterownik IR2112 generuje sprzętowo *dead time* wynoszący $t_{DT} \approx 520$ ns, podczas którego oba tranzystory pozostają wyłączone.

1.4 Tryby pracy cewki

W zależności od wartości indukcyjności, częstotliwości przełączania i prądu obciążenia przetwornica może pracować w dwóch trybach:

- **CCM** (ang. *Continuous Conduction Mode*) – prąd cewki nie spada do zera,
- **DCM** (ang. *Discontinuous Conduction Mode*) – prąd cewki spada do zera przed kolejnym cyklem przełączania.

Graniczna indukcyjność dla trybu CCM wyraża się wzorem:

$$L_{min} = \frac{(1 - D) \cdot R_{load}}{2f_{sw}} \quad (2)$$

1.5 Zjawisko EMI

Strome zbocza napięcia w węźle przełączającym V_{SW} są głównym źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (ang. *Electromagnetic Interference*, EMI). Przy częstotliwościach przełączania 200 kHz do 300 kHz harmoniczne sygnału obejmują szerokie widmo, interferując z innymi urządzeniami elektronicznymi.

2 Opis zaprojektowanego układu

2.1 Schemat ideowy

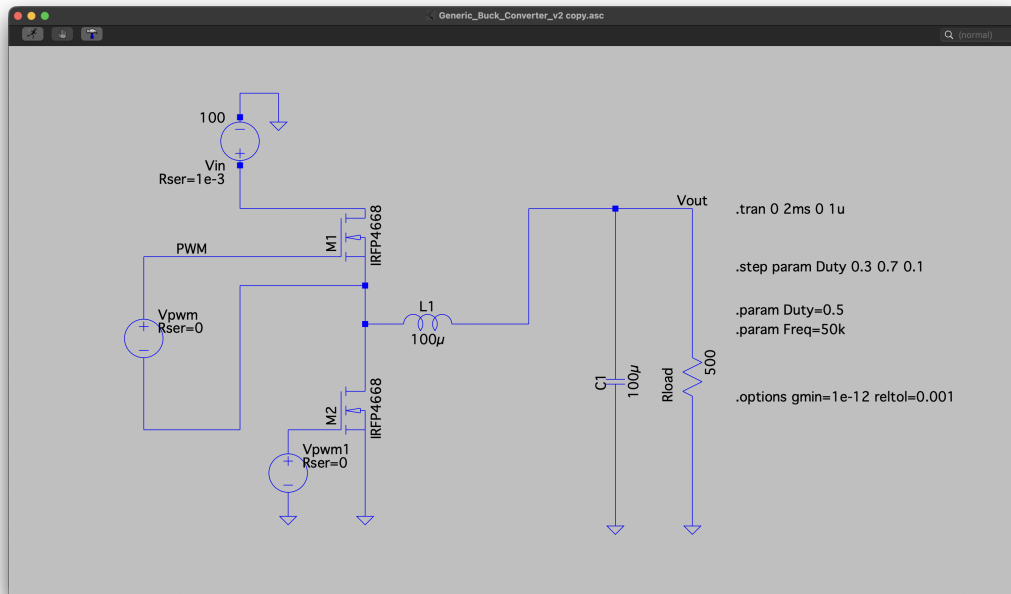
Zaprojektowany układ (rys. ??) jest synchroniczną przetwornicą buck opartą na następujących komponentach:

Tabela 1: Wykaz głównych komponentów układu

Oznaczenie	Komponent	Funkcja
Q1 (M1)	IRFP4668 / IRFS4x	Tranzystor high-side
Q2 (M2)	IRFP4668 / IRFS4x	Tranzystor low-side
IC1	IR2112	Sterownik bramek z bootstrap
L1	100 μ H	Cewka filtrująca
C1	100 μ F	Kondensator wyjściowy
C2	100 μ F	Kondensator wyjściowy
D1, D2	1N4148	Diody ochronne bramek
R1–R4	rezystory bramkowe	Ograniczenie $\frac{dI}{dt}$
NodeMCU	ESP8266	Generator PWM

Parametry nominalne układu:

- Napięcie wejściowe: $V_{in} = 24\text{ V}$ do 100 V DC
- Napięcie wyjściowe: regulowane przez D
- Częstotliwość przełączania: $f_{sw} = 50\text{ kHz}$



Rysunek 1: Schemat symulacyjny przetwornicy buck w LTSpice

2.2 Sterownik IR2112 i układ bootstrap

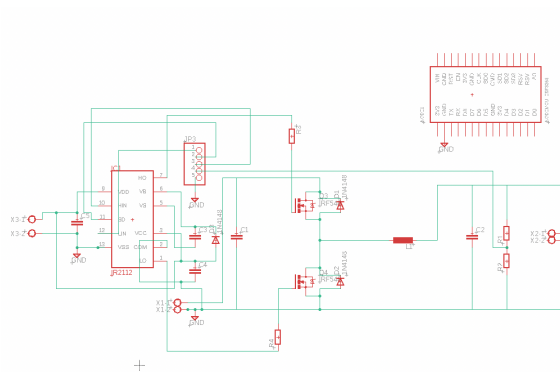
Sterownik IR2112 umożliwia sterowanie tranzystorem high-side pływającym na potencjale węzła V_{SW} . Napięcie bramki Q1 jest generowane przez kondensator bootstrap C_3 , ładowany podczas przewodzenia Q2. W symulacji LTSpice układ bootstrap zastąpiono izolowanym źródłem napięcia V_{pwm} , którego biegun ujemny podłączono do węzła SW.

2.3 Sterownik PWM – ESP8266 (NodeMCU V2)

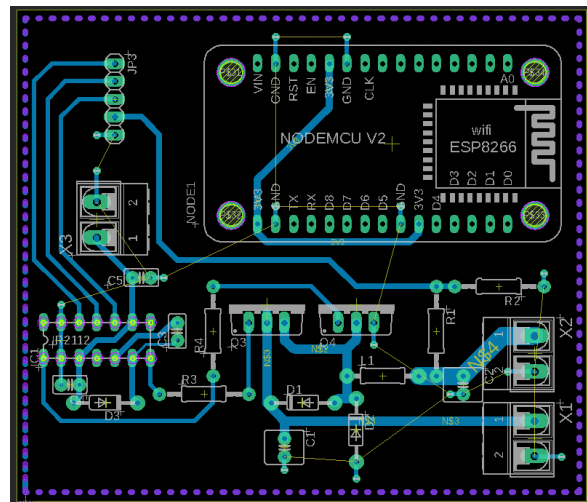
Mikrokontroler ESP8266 na module NodeMCU V2 generuje sygnał PWM o regulowanym wypełnieniu D , przekazywany do wejścia HIN sterownika IR2112. Moduł umożliwia zdalne sterowanie przetwornicą przez Wi-Fi, co czyni układ elementem systemu IoT. Wbudowana antena IFA pracująca w paśmie ISM 2,4 GHz zapewnia łączność bezprzewodową.

3 Projekt płytki PCB

Projekt płytki drukowanej wykonano w programie Autodesk EAGLE 9.6.2. Płytką dwuwarstwową (FR4, 1.6 mm) zawiera wszystkie komponenty wykazu BOM (tab. ??).



(a) Schemat ideowy Eagle



(b) Layout PCB

Rysunek 2: Projekt PCB w programie EAGLE

Główne założenia projektowe płytki:

- Ścieżki toru mocy (V_{in} , V_{SW} , V_{out}) o zwiększonej szerokości minimalizującej rezystancję i nagrzewanie,
- Kondensatory odsprężające przy zasilaniu IR2112 umieszczone jak najbliżej układu,
- Moduł NodeMCU umieszczony z dala od toru mocy w celu redukcji zakłóceń EMI wpływających na tor RF anteny,
- Złącza X1 (wejście), X2 (wyjście) i X3 (zasilanie logiki) na krawędziach płytki.

4 Symulacja w LTSpice

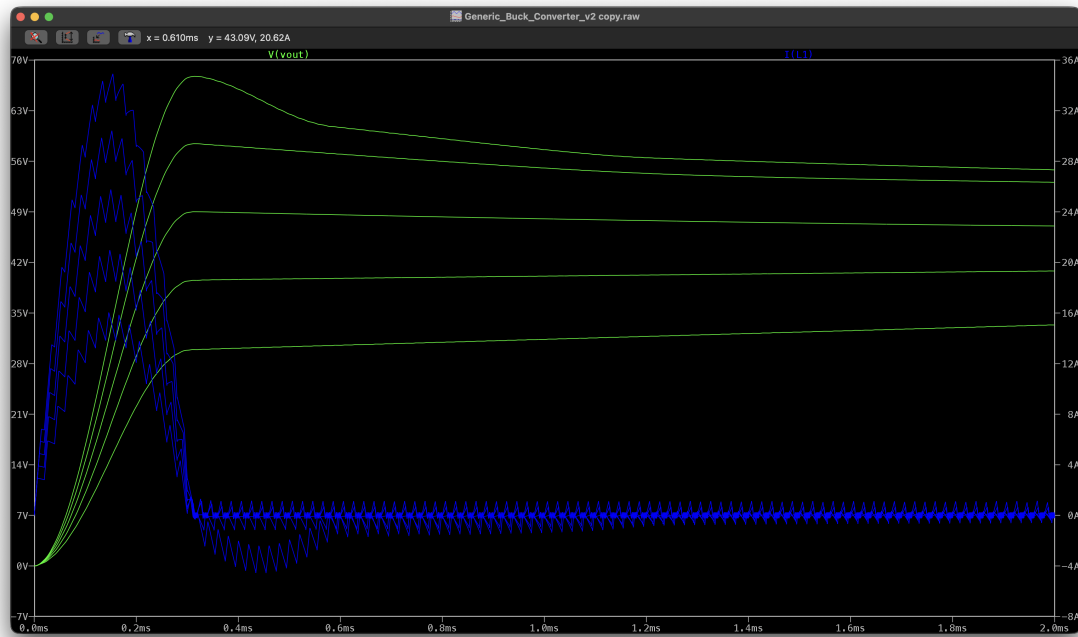
4.1 Parametry symulacji

Symulację przeprowadzono z następującymi parametrami:

Tabela 2: Parametry symulacji LTSpice

Parametr	Wartość
Napięcie wejściowe V_{in}	100 V
Częstotliwość PWM f_{sw}	50 kHz
Indukcyjność L_1	100 μ H
Pojemność C_1	100 μ F
Rezystancja obciążenia R_{load}	10 Ω
Czas symulacji	2 ms
Krok symulacji	1 μ s
Sweep wypełnienia D	0,3 – 0,7 (krok 0,1)

4.2 Wyniki symulacji



Rysunek 3: Przebiegi V_{out} (zielony) i I_{L1} (niebieski) dla wypełnienia $D = 0,3 \div 0,7$

4.2.1 Napięcie wyjściowe

Zmierzone napięcia wyjściowe w stanie ustalonym porównano z wartościami teoretycznymi wynikającymi ze wzoru (??):

Tabela 3: Porównanie napięć wyjściowych – teoria vs symulacja

Duty D	V_{out} teoretyczne	V_{out} symulacja	Błąd
0,3	30 V	≈ 32 V	+6,7%
0,4	40 V	≈ 40 V	$\approx 0\%$
0,5	50 V	≈ 47 V	-6,0%
0,6	60 V	≈ 57 V	-5,0%
0,7	70 V	≈ 65 V	-7,1%

Odchylenia od wartości idealnych wynikają ze spadków napięcia na rezystancji przewodzenia $R_{DS(on)}$ tranzystorów IRFP4668 oraz na indukcyjności pasożytniczej ESR cewki.

4.2.2 Prąd cewki i tryb pracy DCM

Z przebiegu I_{L1} (rys. ??) wynika, że po fazie rozruchu przetwornica pracuje w trybie DCM – prąd cewki spada do zera przed kolejnym cyklem przełączania. Graniczna indukcyjność dla trybu CCM według wzoru (??):

$$L_{min} = \frac{(1 - 0,5) \cdot 10}{2 \cdot 50\,000} = 50 \mu\text{H} \quad (3)$$

Przy $L_1 = 100 \mu\text{H} > L_{min}$ przetwornica powinna pracować w trybie CCM, jednak przy $R_{load} = 10 \Omega$ prąd średni cewki jest mały ($\approx 5 \text{ A}$), co przy uwzględnieniu rzeczywistych parametrów tranzystorów skutkuje wejściem w DCM.

4.2.3 Prąd rozruchowy

Podczas rozruchu (0–0.4 ms) obserwowano prąd cewki sięgający 32 A oraz napięcie V_{out} powyżej wartości ustalonej. Jest to typowe zjawisko dla przetwornicy pracującej w pętli otwartej bez regulatora PI/PID. W rzeczywistym układzie regulator ogranicza prąd rozruchowy przez stopniowe zwiększanie wypełnienia (*soft-start*).

5 Wnioski

1. Symulacja LTSpice potwierdziła poprawność zasady działania synchronicznej przetwornicy buck – napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do wypełnienia PWM zgodnie z zależnością $V_{out} = D \cdot V_{in}$.
2. Odchylenia od wartości idealnych (do $\approx 7\%$) wynikają ze strat przewodzenia tranzystorów i elementów pasywnych, co jest zgodne z oczekiwaniami dla modeli realistycznych.
3. Przetwornica pracuje w trybie DCM przy zastosowanym obciążeniu 10Ω . Przejście do trybu CCM można uzyskać przez zmniejszenie indukcyjności L_1 lub zwiększenie prądu obciążenia.
4. Duży prąd rozruchowy ($\approx 32 \text{ A}$) wskazuje na konieczność implementacji funkcji *soft-start* w rzeczywistym układzie sterowania.
5. Projekt PCB uwzględnia wymagania EMI przez separację toru mocy od toru sygnałowego ESP8266 z anteną RF. Strome zbocza V_{SW} przy $f_{sw} = 50 \text{ kHz}$ generują zakłócenia w paśmie 20 MHz do 100 MHz, co wymaga starannego projektu PCB i opcjonalnie filtrów EMI.